

EXTER-MADA : Un modèle d'équilibre général calculable pour l'analyse des politiques économiques à Madagascar

Franck M. Ramaharo 
Service de la Modélisation Économique
Ministère de l'Économie et des Finances
101 Antananarivo, Madagascar
franck.ramaharo@gmail.com

13 septembre 2026

Résumé

Ce document présente EXTER-MADA, un modèle d'équilibre général calculable (MEGC) statique adapté à l'économie malgache et calibré sur une Matrice de Comptabilité Sociale (MCS) de 2019. Le modèle est dérivé des modèles EXTER de [Decaluwé et al. \(2001\)](#) et PEP-1-1 de [Decaluwé et al. \(2013\)](#), tout en retenant les spécificités d'anciens modèles macroéconomiques nationaux.

Mots-clés : Madagascar, modèle d'équilibre général calculable, MEGC, matrice de comptabilité sociale, MCS, modélisation macroéconomique

Abstract

This document presents EXTER-MADA, a static computable general equilibrium (CGE) model tailored to the Malagasy economy and calibrated on a 2019 Social Accounting Matrix (SAM). The model is derived from the EXTER model by [Decaluwé et al. \(2001\)](#) and the PEP-1-1 model by [Decaluwé et al. \(2013\)](#), while incorporating specific features from earlier national macroeconomic models.

Keywords: Madagascar, computable general equilibrium model, CGE, social accounting matrix, SAM, macroeconomic modeling

Note de mise en garde : Ce document est un travail en cours (*work in progress*). Les développements théoriques, la modélisation et les résultats empiriques sont présentés à titre provisoire et sont appelés à évoluer. Afin d'en assurer la transparence et la répliquabilité, et suivant le principe de la science ouverte, l'ensemble du projet est hébergé en accès ouvert sur le dépôt OSF (Open Science Framework) suivant : <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/AS3BH>.

La Matrice de Comptabilité Sociale (MCS) sous-jacente au modèle MEGC présenté dans ce document repose sur une estimation propre réalisée par l'auteur ; les notes méthodologiques d'accompagnement ainsi que les révisions de la base de données seront versées de manière continue dans le dépôt. Cette démarche vise également à encourager les observations, réflexions et suggestions des pairs destinées à amender les versions futures.

Clause de non-responsabilité (Disclaimer) : Les analyses, résultats, interprétations et conclusions exprimés dans ce document relèvent de la seule responsabilité de l'auteur. Ils ne reflètent pas nécessairement la position officielle ni les orientations stratégiques des institutions ou ministères auxquels l'auteur est affilié.

1 Introduction

Le modèle EXTER-MADA présenté ici est un modèle d'équilibre général calculable (MEGC) statique appliqué à l'économie malgache. Sa structure théorique constitue une version intermédiaire entre le modèle de référence EXTER (Decaluwé et al., 2001) et le modèle PEP-1-1 (Decaluwé et al., 2013). Sa conception intègre les enseignements tirés des modélisations antérieures réalisées pour Madagascar, notamment le modèle MADCGE initialement développé au sein de l'Institut National de la Statistique (Dissou, 1998, 2001; Dissou et al., 1998; Dorosh et al., 2003). Il retient également les structures et les règles quasi comptables de modèles tels que MAROA, MA2P et VENOM, lesquels ont été développés au sein du ministère en charge de l'Économie.

Les hypothèses de la modélisation :

- Tous les agents évoluent dans un environnement de concurrence pure et parfaite. Les producteurs maximisent leur profit et les ménages leur utilité, sous l'hypothèse qu'aucun d'entre eux ne peut influencer les prix, qu'ils considèrent comme des données exogènes.
- À court-moyen terme, le capital est supposé spécifique à chaque secteur d'activité (eq83), limitant la réallocation instantanée des capacités de production. À l'inverse, le travail est considéré comme parfaitement mobile entre les secteurs (eq82).
- L'État est modélisé à travers le compte de l'Administration Centrale, qui collecte les recettes fiscales et non fiscales, et assure la fourniture des services publics.
- Les secteurs produisant des biens échangeables arbitrent entre le marché domestique et le marché d'exportation. En revanche, les secteurs de biens non échangeables (administration publics, éducation publique, santé publique) produisent exclusivement pour le marché intérieur.

2 La Matrice de Comptabilité Sociale

La Matrice de Comptabilité Sociale (MCS) élaborée dans le cadre de ce modèle comprend les comptes suivants :

- **2 comptes de facteurs de production** : Travail et Capital ;
- **7 comptes d'agents économiques** : Ménages urbains, Ménages ruraux, Administration centrale, Autres Administrations Publiques (APU) et Institutions Sans But Lucratif au Service des Ménages (ISBLSM), Sociétés et Reste du monde ;
- **4 comptes d'impôts, taxes et recettes publiques** : Impôts directs, Taxes sur les biens et services, Taxes sur le commerce international et Ressources non fiscales ;
- **6 comptes de branches d'activité** : Agriculture, "Alimentaire, Boisson, Tabac", Autres Industries, Services marchands, Administration centrale et Autres services publics et services non marchands ;
- **5 comptes de produits domestiques** (vendus sur le marché local) : Agriculture, "Alimentaire, Boisson, Tabac", Autres Industries, Produits pétroliers, Service marchand, Administration publique et Autres services publics et services non marchands ;
- **5 comptes de produits d'exportation** (vendus sur le marché extérieur) : Agriculture, "Alimentaire, Boisson, Tabac", Autres Industries, Produits pétroliers et Services marchands ;
- **2 comptes des marges** : Marge de commercialisation et Marge de transport ;

- **2 comptes d'accumulation** : Formation Brute de Capital Fixe (FBCF) et Variation de stock.

Les versions agrégée (MACROSAM) et désagrégée (MIDISAM) de la matrice de comptabilité sociale sont données dans les TABLEAUX 1 et 8. Notons que la MACROSAM présentée dans le TABLEAU 1 est construite de manière similaire à celle de Ramaharo (2022). À partir d'un certain niveau d'agrégation, les résultats sont par construction identiques. Les divergences statistiques peuvent être expliquées par la mise à jour des données de base ainsi que par quelques ajustements dans la définition des agrégats.

TABLE 1 – Version agrégée de la Matrice de Comptabilité Sociale de Madagascar (MACROSAM). Année 2019. En Milliards d'Ariary.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1						221.6	47638.3					47859.9
2	27522.1		677.5	13786.6		1266.8						43253.0
3			754.8	4331.1	5959.4	432.0						11477.3
4	18617.2		1292.5			1189.7						21099.4
5		1004.5		1557.9				3396.9				5959.4
6	1720.6		106.8					17442.3				19269.7
7								65405.2	14228.0			79633.1
8		34684.7	7709.4				31994.8		278.5	8531.2	11576.9	94775.6
9						14506.5						14506.5
10								8531.2				8531.2
11		7563.8	936.1	1423.8		1653.2					733.0	12309.8
12	47859.9	43253.0	11477.3	21099.4	5959.4	19269.7	79633.1	94775.6	14506.5	8531.2	12309.8	

1. Facteurs
2. Ménages
3. Administration publique et ISBLSM
4. Sociétés

5. Prélèvements fiscaux et non fiscaux
6. Reste du monde
7. Activités
8. Produits domestiques

9. Produits d'exportation
10. Marges
11. Accumulation
12. Total

3 Les Ménages

Un ménage représentatif h perçoit un revenu global (YH_h) constitué, d'une part, de la rémunération des facteurs de production : ils captent respectivement une fraction ψ_h de la masse salariale totale et une fraction λ_h de la rémunération totale du capital à l'échelle de l'économie. D'autre part, ce revenu est complété par des transferts institutionnels, notamment les pensions versées par l'Administration centrale ($TRA_{h,gvt}$), les transferts en provenance des autres Administrations Publiques et des ISBLSM ($TRA_{h,ngo}$), des dividendes versées par les Sociétés ($TRA_{h,firm}$), ainsi que les transferts courants reçus du Reste du Monde ($TRA_{h,row}$).

Le revenu disponible (YDH_h) représente la part du revenu total subsistant après déduction des prélèvements obligatoires, notamment les impôts directs (TDH_h). Ce revenu disponible constitue la contrainte budgétaire finale du ménage. Il est d'abord affecté à la consommation finale de biens et services (CTH_h) ainsi qu'aux ressources non fiscales ($NTXH_h$) versées à l'Administration centrale et aux autres administrations publiques ou institutions assimilées. Ces versements non fiscaux regroupent les redevances et frais administratifs perçus par les administrations décentralisées (Autres APU) d'une part, et les cotisations, redevances

de services ou contributions privées perçues par les ISBLSM d'autre part. Enfin, une fraction résiduelle ψ_h du revenu disponible est allouée à l'épargne (SH_h).

L'équilibre ressources-emplois du ménage s'écrit

$$\begin{aligned}
 & \textbf{Ressources :} \\
 & \phi_h \left(e \cdot W^R \cdot LD^R + \sum_j W \cdot LD_j \right) + \lambda_h \left(e \cdot R^R \cdot KD^R + \sum_{trj} R_{trj} \cdot KD_{trj} \right) \\
 & \quad + TRA_{h,firm} + TRA_{h,gvt} + TRA_{h,ngo} + TRA_{h,row} \\
 & \textbf{Emplois :} \\
 & TDH_h + NTXH_h + CTH_h + SH_h.
 \end{aligned}$$

4 Les Administrations publiques et les Institutions Sans But Lucratif au Service des Ménages (ISBLSM)

4.1 L'Administration centrale

L'Administration centrale collecte les impôts indirects sur les produits marchands (TI_{tr}) ainsi que les taxes indirectes additionnelles collectées par les sociétés (TIF). Elle perçoit également les droits de douane (TIM_{tr}) et les prélèvements sur le commerce international versés par les sociétés ($TIMF$). En matière de fiscalité directe, elle prélève l'impôt sur le revenu des ménages (TDH_h) et celui des sociétés (TDF). Ses recettes non fiscales comprennent celles versées par les ménages ($NTXHH_{gvt}$) et les sociétés ($NTXF$). Son budget est complété par des aides budgétaires ($TRA_{gvt,row}$) provenant de transferts versés par le Reste du monde.

Les dépenses de l'Administration centrale comprennent les transferts vers les autres agents, notamment les pensions aux ménages ($TRA_{h,gvt}$), les transferts privés vers les sociétés ($TRA_{firm,gvt}$) qui incluent les intérêts de la dette publique intérieure, les transferts vers les autres APU et les ISBLSM ($TRA_{ngo,gvt}$) ainsi que les transferts vers le Reste du monde ($TRA_{row,gvt}$) qui comprennent les intérêts de la dette publique extérieure. Les dépenses courantes G_{pub} servent à produire les services publics. Elles se décomposent en rémunération des salariés de l'État $W \cdot LD_{pub}$ ainsi que l'achat de biens et services au titre de la consommation intermédiaire ($PCI_{pub} \cdot CI_{pub}$). L'épargne publique (SG) mesure le solde courant du budget de l'État.

L'équilibre ressources-emplois de l'Administration centrale s'écrit

$$\begin{aligned}
 & \textbf{Ressources :} \\
 & \sum_{tr} TI_{tr} + TIF + \sum_{tr} TIM_{tr} + TIMF + TDF + \sum_h TDH_h \\
 & \quad + NTXF + NTXHH_{gvt} + TRA_{gvt,row} \\
 & \textbf{Emplois :} \\
 & G_{pub} + TRA_{firm,gvt} + \sum_h TRA_{h,gvt} + TRA_{ngo,gvt} + TRA_{row,gvt} + SG.
 \end{aligned}$$

En ce qui concerne la fiscalité directe, nous utilisons les taux effectifs d'imposition appliqués aux différents agents institutionnels. Ainsi, les impôts sur le revenu des ménages et des sociétés sont calculés directement sur la base des revenus perçus. Par ailleurs, nous supposons que les autres taxes à la charge des entreprises sont également indexées sur leurs revenus (eq32. et eq34.). La fiscalité indirecte est modélisée par l'application de taux spécifiques selon la nature et l'origine des flux. Le modèle intègre, d'une part, des taux de droits de douane et de taxes à l'importation (tm_{tr}) appliqués sur la valeur internationale des produits. D'autre part, il intègre des taux de taxes sur les transactions intérieures (tx_{tr}) qui s'appliquent non seulement à la production domestique, mais aussi à la valeur des produits importés après acquittement des droits de douane. Enfin, les recettes non fiscales sont modélisées comme des transferts effectués par les sociétés et les ménages dont le montant est calibré comme une proportion de leur revenu disponible et du revenu total (eq16 et eq35., respectivement).

4.2 Les autres administrations publiques et les ISBLSM

Le revenu des autres administrations publiques et des ISBLSM provient principalement des transferts versés par l'Administration centrale ($TRA_{ngo,gvt}$), des transferts versés par les sociétés ($TRA_{ngo,firm}$), des transferts courants reçus du Reste du Monde ($TRA_{ngo,row}$), ainsi que des ressources non fiscales et contributions privées versées par les ménages ($NTXHH_{ngo}$).

Ces revenus sont ensuite redistribués sous forme de transferts vers chaque ménage h ($TRA_{h,ngo}$). Le solde des revenus est affecté aux dépenses de consommation finale (G_{othntr}), lesquelles se décomposent en rémunération des salariés ($W \cdot LD_{othntr}$) et en achats de biens et services ($PCI_{othntr} \cdot CI_{othntr}$) pour la production des autres biens publics et des autres services non marchands. L'épargne ($SNGO$) est alors déterminée de manière résiduelle, comme le solde du compte après déduction de l'ensemble des transferts versés et des dépenses de consommation courantes.

L'équilibre ressources-emplois des autres APU et des ISBLSM s'écrit

Ressources :

$$TRA_{ngo,gvt} + TRA_{ngo,row} + TRA_{ngo,firm} + NTXHH_{ngo}$$

Emplois :

$$\sum_h TRA_{h,ngo} + G_{othntr} + SNGO.$$

Nous émettons l'hypothèse que la part des dépenses courantes des autres APU et des ISBLSM dans les dépenses courantes publiques totales ($G_{pub} + G_{othntr}$) est une fraction m^G . Il en résulte ainsi l'équation (eq40). Par ailleurs, en l'absence de données précises, nous supposons que le solde des autres APU et des ISBLSM est maintenu à zéro. En annulant le solde de ces agents secondaires, nous évitons d'introduire une épargne ou un besoin de financement artificiel dans le circuit économique. Cette hypothèse de simplification standard permet ainsi de neutraliser les biais théoriques sur le bouclage macroéconomique et de garantir que les équilibres globaux restent exclusivement pilotés par les comportements des agents majeurs.

5 Les Sociétés

Les Sociétés agissent comme un agent intermédiaire dont le revenu provient principalement de la part de la valeur ajoutée non distribuée aux autres agents. Le revenu total des sociétés (YF) est ainsi constitué par la part de l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui n'est versée ni aux ménages, ni au Reste du Monde (YFK). À cette base s'ajoutent divers flux de transferts institutionnels ($YFTRA$). La firme reçoit des transferts versés par l'État qui comprennent les intérêts sur la dette publique ($TRA_{firm,gvt}$). Enfin, les sociétés bénéficient de transferts courants nets en provenance du Reste du Monde ($TRA_{firm,row}$).

En contrepartie, la firme s'acquitte de diverses obligations fiscales et parafiscales. Elle assure notamment le paiement de l'impôt sur les sociétés (TDF), ainsi que le versement à l'Administration centrale de redevances et autres ressources non fiscales ($NTXF$). Par ailleurs, bien que collectées pour le compte de l'État, la firme supporte administrativement les autres taxes sur la production (TIF) ainsi que les autres taxes sur le commerce extérieur ($TIMF$) qui ne sont pas directement appliquées sur les produits. Les sociétés redistribuent également une partie de leur revenu disponible sous forme de transferts vers les ménages ($TRA_{h,firm}$) et vers les autres administrations publiques et ISBLSM ($TRA_{ngo,firm}$). L'épargne des sociétés (SF) correspond au solde du compte de revenu après déduction de l'ensemble des charges fiscales, des ressources non fiscales et des transferts versés, représentant ainsi la capacité d'autofinancement des firmes pour leurs investissements futurs.

L'équilibre ressources-emplois des Sociétés s'écrit :

Ressources :

$$\left(1 - \lambda^R - \sum_h \lambda_h\right) \cdot \left(e \cdot R^R \cdot KD^R + \sum_{trj} R_{trj} \cdot KD_{trj}\right) + TRA_{firm,gvt} + TRA_{firm,row}$$

Emplois :

$$TDF + TIF + IMF + NTXF + TRA_{ngo,firm} + \sum_h TRA_{h,firm} + SF.$$

6 Le Reste du monde

Le compte du Reste du Monde retrace l'ensemble des flux réels et financiers entre l'économie nationale et l'extérieur. Les ressources de cet agent correspondent aux paiements effectués par l'économie domestique vers l'étranger. Elles comprennent la rémunération des travailleurs non-résidents ($YROWL$), calculée comme la part de la masse salariale totale non allouée aux travailleurs résidents. Elles incluent également les dividendes versés aux non-résidents ($YROWK$), définis comme une fraction λ^R du revenu total du capital de l'économie, ainsi que les intérêts sur la dette publique extérieure $TRA_{row,gvt}$. À ces flux s'ajoutent les recettes issues des importations, évaluées aux prix mondiaux et converties par le taux de change ($e \cdot PWM_{tr} \cdot IM_{tr}$).

En contrepartie, le Reste du Monde effectue divers versements au profit de l'économie nationale. Ces emplois incluent la compensation des employés nationaux travaillant à l'étranger ($e \cdot W^R \cdot LD^R$) ainsi que les revenus des investissements ($e \cdot R^R \cdot KD^R$). Le Reste du Monde assure également des transferts courants

vers les autres agents institutionnels : les ménages ($TRA_{h,row}$), les firmes ($TRA_{firm,row}$), l'Administration centrale ($TRA_{gvt,row}$) et les autres APU et les ISBLSM ($TRA_{ngo,row}$). Enfin, cet agent finance l'acquisition des exportations de biens marchands, dont la valeur est déterminée par le prix mondial et le taux de change ($e \cdot PWE_{tr} \cdot EX_{tr}$). Enfin, l'épargne du Reste du Monde ($SROW$) est déterminée comme le solde entre ses ressources et ses emplois. Cette épargne correspond au déficit de la balance courante.

Nous adoptons l'hypothèse de petite économie ouverte, en supposant que la taille de l'économie de Madagascar n'est pas suffisamment significative pour influencer les prix mondiaux. En conséquence, les prix des biens exportés (PWE_{tr}) et importés (PWM_{tr}) sont considérés comme exogènes et déterminés sur le marché international.

L'équilibre ressources-emplois du Reste du monde s'écrit

$$\begin{aligned}
& \textbf{Ressources :} \\
& e \cdot \sum_{tr} PWM_{tr} \cdot IM_{tr} + \left(1 - \sum_h \phi_h\right) \cdot \left(e \cdot W^R \cdot LD^R + \sum_j W \cdot LD_j\right) \\
& \quad + \lambda^R \cdot \left(e \cdot R^R \cdot KD^R + \sum_{tr} R_{tr} \cdot KD_{tr}\right) + TRA_{row,gvt} \\
& \textbf{Emplois :} \\
& e \cdot \sum_{tr} PWE_{tr} \cdot EX_{tr} + e \cdot W^R \cdot LD^R + e \cdot R^R \cdot KD^R \\
& \quad + \sum_h TRA_{h,row} + TRA_{firm,row} + TRA_{gvt,row} + TRA_{ngo,row} + SROW.
\end{aligned}$$

7 Les autres composantes de la demande

7.1 Les dépenses d'investissement

Les dépenses d'investissement sont financées par l'épargne totale disponible dans l'économie (eq84). La dépense d'investissement par produit est modélisée comme une part fixe de l'investissement total hors variations de stocks (eq53). Dans ce cadre, le volume total de l'investissement dans l'économie est déterminé de manière endogène par le montant de l'épargne totale disponible. Cette hypothèse reflète fidèlement la situation de Madagascar, où les autorités procèdent régulièrement à des “coupes” dans les dépenses d'investissement lorsque l'Administration centrale doit ajuster son budget ou faire face à une contrainte de financement.

7.2 Modélisation de la demande et de l'équilibre du marché des produits pétroliers

L'offre disponible de produits pétroliers sur le marché intérieur est entièrement assurée par les importations. Nous posons l'hypothèse selon laquelle l'intégralité du volume importé est immédiatement disponible à la vente ($IM_{petr} = Q_{petr}$). Une première fraction (μ^D) de cette offre est destinée à satisfaire la demande locale (eq55), constituée de la consommation finale des ménages, de la consommation intermédiaire des

branches productives et de la demande finale en produits pétroliers pour fins d'investissement. Une seconde fraction (μ^E) est allouée à la réexportation (eq60). Enfin, tout écart entre l'offre et les utilisations est résorbé par la variation de stock ($VSTK_{\text{petr}}$), qui joue ainsi le rôle de variable d'ajustement assurant l'équilibre matériel sur le marché pétrolier (eq79).

7.3 Les marges de commercialisation et de transport

Les marges de commercialisation et de transport correspondent aux volumes de services de logistique et de distribution indispensables pour acheminer les biens depuis leur lieu de production ou le cordon douanier jusqu'au consommateur final. Les marges sont ici modélisées comme des parts fixes appliqués aux quantités physiques. Ainsi, des taux de marge sont appliqués au volume de la production nationale et des importations afin de déterminer les quantités de services de marge nécessaires à la distribution des marchandises auprès du consommateur final (eq56 et eq57). Ces besoins en services interviennent directement dans la formation des prix en créant un écart entre le prix au producteur et le prix du bien composite. On distingue d'abord les prix des produits domestiques incluant les taxes indirectes (PPD_{tr}) et les prix des produits importés incluant les droits de douane et les taxes indirectes (PPM_{tr}), tous deux définis hors marges (eq66 et eq69). On définit ensuite les prix des produits domestiques et importés toutes taxes et marges comprises (valables pour les produits biens bns), notés respectivement PD_{tr} et PM_{tr} (eq67, eq68, eq70 et eq71). Dans cette structure, le coût unitaire de la marge dépend du prix du service (PC_{ser}) multiplié par les taux de marge en volume. Enfin, la somme de ces quantités de services de marges constitue une composante intégrante de la demande totale adressée au secteur des services (eq94).

8 Les fonctions de comportement

8.1 Les ménages

Le comportement du ménage h est modélisé par une fonction d'utilité de type Cobb-Douglas. Le ménage cherche à maximiser son niveau de satisfaction global en répartissant son budget entre les différents produits disponibles sur le marché. Le programme d'optimisation s'énonce comme suit :

$$\max U_h = \prod_{tr} CH_{tr,h}^{\gamma_{tr,h}^{CH}}, \quad (1)$$

sous la contrainte budgétaire

$$\sum_{tr} PC_{tr} \cdot CH_{tr,h} = CTH_h, \quad (2)$$

où $CH_{tr,h}$ est le volume de la consommation du ménage h pour le produit tr , PC_{tr} est le prix à la consommation du produit tr (incluant les taxes et les marges), et $\gamma_{tr,h}^{CH}$ est la représente l'élasticité de l'utilité par rapport à la consommation du bien tr , avec $0 \leq \gamma_{tr,h}^{CH} \leq 1$ et $\sum_{tr} \gamma_{tr,h}^{CH} = 1$.

L'expression de la demande optimale pour le bien tr donnée par l'équation eq51 stipule que la dépense d'investissement pour le bien tr est une fraction constante $\gamma_{tr,h}^{CH}$ du budget total CTH_h .

8.2 Les producteurs

La structure de production de la branche j est organisée selon une hiérarchie à plusieurs niveaux (cf. FIGURE 1). Chaque secteur de production combine le travail et le capital avec les inputs intermédiaires pour produire un output qui peut être vendu sur le marché domestique exporté.

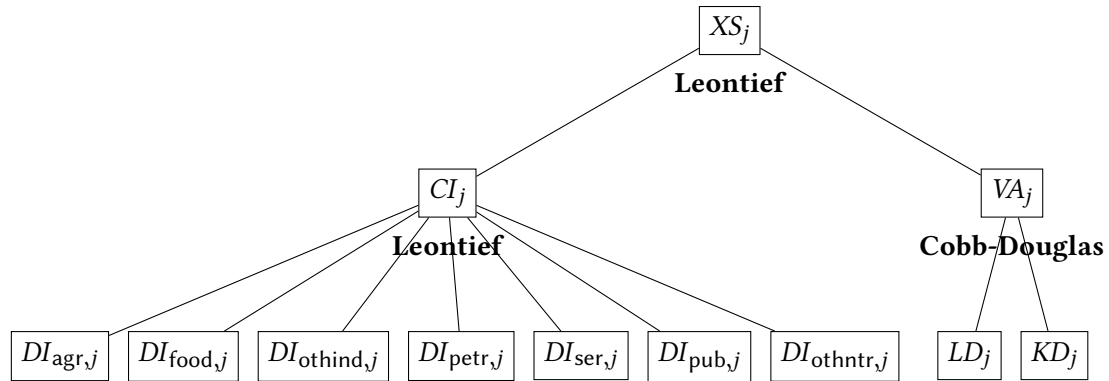


FIGURE 1 – Structure de production emboîtée du modèle

Au niveau supérieur, la production totale (XS_j) est modélisée par une technologie de type Leontief. Cette formulation suppose une complémentarité stricte entre la valeur ajoutée (VA_j) et l'agrégat des consommations intermédiaires (CI_j) :

$$XS_j = \min \left\{ \frac{VA_j}{v_j}, \frac{CI_j}{io_j} \right\},$$

où v_j et io_j représentent respectivement les coefficients techniques de valeur ajoutée et de consommation intermédiaire totale par unité produite par la branche j .

Au niveau inférieur, la détermination de la valeur ajoutée (VA_j) diffère selon la nature de la branche. Pour les branches marchandes trj , la valeur ajoutée résulte de la combinaison du capital (KD_{trj}) et du travail (LD_{trj}) via une fonction de type Cobb-Douglas. Le producteur y minimise son coût total C_{VA} :

$$\text{Min } C_{VA} = R_{trj} \cdot KD_{trj} + W \cdot LD_{trj}$$

sous la contrainte de production de la valeur ajoutée :

$$VA_{trj} = A_{trj} \cdot KD_{trj}^{\alpha_{trj}} \cdot LD_r^{1-\alpha_{trj}}.$$

Dans cette expression, R_{trj} désigne le coût du capital, W le taux de salaire moyen, et α_{trj} l'élasticité de la valeur ajoutée par rapport au capital pour la branche d'activité marchande trj . Le système de solutions issu de ce problème d'optimisation est défini par les équations [eq6](#) et [eq7](#).

Pour les branches d'activités non marchandes ntr , la valeur ajoutée est supposée dépendre exclusivement du facteur travail :

$$VA_{ntr} = LD_{ntr}.$$

Parallèlement, l'agrégat de consommation intermédiaire (CI_j) est également régi par une technologie de type Leontief. La demande $DI_{tr,j}$ pour chaque produit spécifique tr utilisé comme intrant par la branche j est strictement proportionnelle au volume total des consommations intermédiaires de ladite branche :

$$DI_{tr,j} = a_{ij, tr,j} \cdot CI_j,$$

où $a_{ij, tr,j}$ représente les coefficients de la matrice des entrées intermédiaires, indiquant la quantité du produit tr nécessaire à la production d'une unité de l'agrégat de consommation intermédiaire de la branche j .

Par ailleurs, la stratégie de production de la branche d'activité marchande trj repose aussi sur une décomposition hiérarchique (cf. FIGURE 2). Le producteur arbitre sa production totale (XS_{trj}) entre un produit d'exportation "phare" (EX_{trj}) et un agrégat de production locale (DX_{trj}), ce dernier étant structurellement constitué d'un mélange de différents produits spécifiques. Dans ce cadre, le producteur cherche à maximiser son profit en fonction des prix relatifs observés sur les marchés extérieur et domestique. Cet arbitrage est modélisé par une fonction à Élasticité de Transformation Constante (CET) définie par l'équation de maximisation suivante :

$$\max \Pi = P_{trj} \cdot XS_{trj} - (PLD_{trj} \cdot DX_{trj} + PE_{trj} \cdot EX_{trj}),$$

sous la contrainte technique de transformation :

$$XS_{trj} = A_{trj}^E \cdot \left[\beta_{trj}^E \cdot EX_{trj}^{\rho_{trj}^E} + (1 - \beta_{trj}^E) \cdot DX_{trj}^{\rho_{trj}^E} \right]^{\frac{1}{\rho_{trj}^E}},$$

où est A_{trj}^E est le paramètre d'échelle, β_{trj}^E est le paramètre de répartition qui reflète l'inclinaison du secteur à s'orienter vers les marchés extérieurs par rapport au marché domestique, et ρ_{trj}^E est le paramètre de transformation, L'arbitrage effectué conduit à l'expression de l'équation **eq59**.

Contrairement au produit phare, la production locale (DX_{trj}) est un agrégat dont la composition est prédéfinie par une technologie de type Leontief. Chaque produit marchand tr représente une part fixe de ce volume local, ce qui traduit une spécialisation rigide de l'outil productif pour le marché intérieur. L'offre du produit tr issue de la branche d'activité marchande trj est alors donnée par la relation

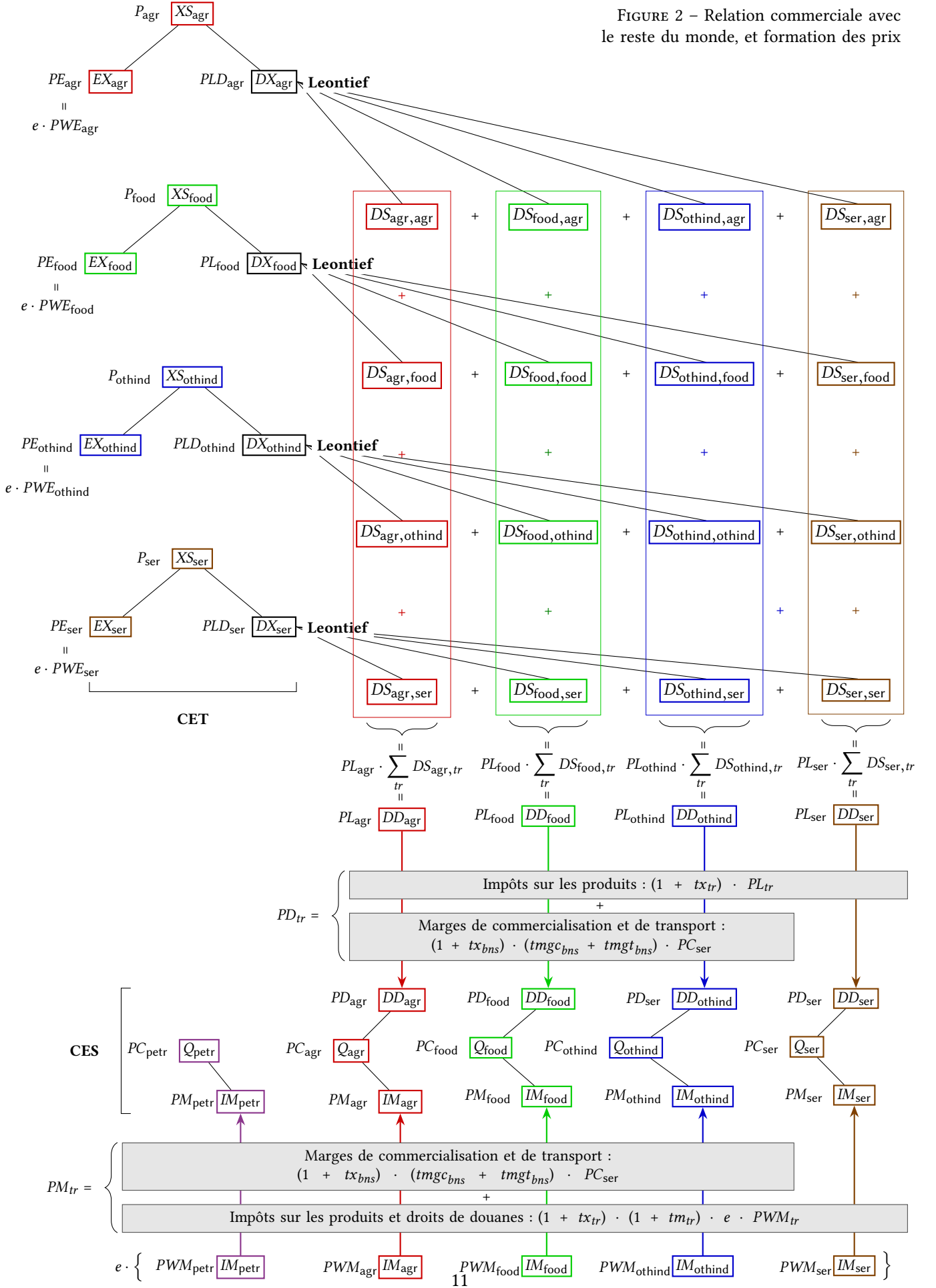
$$DS_{tr} = \theta_{tr, trj} \cdot DX_{trj},$$

où $\theta_{tr, trj}$ désigne la part fixe du produit tr au sein du mélange constituant la production locale de la branche trj . En conséquence, le prix de l'agrégat domestique (PLD_{trj}) est déterminé par la somme pondérée des prix des produits qui le composent :

$$PLD_{trj} = \sum_{tr} \theta_{tr, trj} \cdot PL_{tr},$$

où PL_{tr} désigne le prix du produit tr sur le marché local.

FIGURE 2 – Relation commerciale avec le reste du monde, et formation des prix



8.3 Les consommateurs finaux

Le comportement des consommateurs repose sur l'hypothèse d'Armington, selon laquelle les produits domestiques et importés sont considérés comme des substituts imparfaits. Dans cette structure, l'utilisateur final ne distingue pas la branche spécifique trj ayant produit le bien ; il perçoit uniquement une offre locale globale pour chaque produit tr , résultant de l'agrégation de la production de toutes les branches marchandes.

Le consommateur arbitre ainsi entre cette offre domestique totale (DD_{tr}) et le produit importé (IM_{tr}). L'offre domestique totale (DD_{tr}) utilisée dans cet arbitrage correspond à la somme des productions locales de toutes les branches marchandes trj pour le produit tr :

$$DD_{tr} = \sum_{trj} DS_{tr,trj}.$$

Pour un niveau de demande totale Q_{tr} donné, il cherche à minimiser son coût d'acquisition. Ce comportement est modélisé par une fonction à Élasticité de Substitution Constante (CES), qui agrège les deux sources d'approvisionnement :

$$\min PC_{tr} \cdot Q_{tr} = PD_{tr} \cdot DD_{tr} + PM_{tr} \cdot IM_{tr},$$

sous la contrainte de la fonction d'agrégation d'Armington

$$Q_{tr} = A_{tr}^M \cdot \left[\beta_{tr}^M \cdot IM_{tr}^{-\rho_{tr}^M} + (1 - \beta_{tr}^M) \cdot DD_{tr}^{-\rho_{tr}^M} \right]^{-\frac{1}{\rho_{tr}^M}},$$

où A_{tr}^M est un paramètre d'échelle, β_{tr}^M est le paramètre de distribution qui indique la préférence pour les importations dans la consommation totale, ρ_{tr}^M est le paramètre de substitution qui détermine la facilité avec laquelle l'agent peut remplacer le produit local par le produit importé. La résolution des conditions de premier ordre de ce programme d'optimisation permet d'aboutir à la fonction de demande optimale dont l'expression est donnée par l'équation [eq62](#).

9 Spécification du modèle

9.1 Définition des ensembles

- **Tous les produits** : $i \in \mathbf{I} = \{\text{agr, food, othind, petr, ser, pub, ontr}\}$

agr	Agriculture
food	Alimentaire, Boisson, Tabac
othind	Autres industries
petr	Produits pétroliers
ser	Service marchand
pub	Administration publique
othntr	Autres service publiques et services non marchands
- **Toutes les branches d'activités** : $j \in \mathbf{J} = \{\text{agr, food, othind, ser, pub, ontr}\} \subset \mathbf{I}$

agr	Agriculture
food	Alimentaire, Boisson, Tabac
othind	Autres industries
ser	Service marchand
pub	Administration publique
othntr	Autres service publiques et services non marchands

- **Les produits marchands** : $tr \in \mathbf{TR} = \{\text{agr}, \text{food}, \text{othind}, \text{petr}, \text{ser}\} \subset \mathbf{I}$

agr	Agriculture
food	Alimentaire, Boisson, Tabac
othind	Autres industries
petr	Produits pétroliers
ser	Service marchand

- **Les biens marchands** : $bns \in \mathbf{TR} = \{\text{agr}, \text{food}, \text{othind}, \text{petr}\} \subset \mathbf{TR}$

agr	Agriculture
food	Alimentaire, Boisson, Tabac
othind	Autres industries
petr	Produits pétroliers

- **Les biens marchands (hors produits pétroliers)** : $n timers \in \mathbf{NPBNS} = \{\text{agr}, \text{food}, \text{othind}\} \subset \mathbf{TR}$

agr	Agriculture
food	Alimentaire, Boisson, Tabac
othind	Autres industries

- **Sous-ensemble des produits marchands et des branches d'activités marchandes :**

$$trj \in \mathbf{TRJ} = \{\text{agr}, \text{food}, \text{othind}, \text{ser}\} \subset \mathbf{TR} \subset \mathbf{I}$$

agr	Agriculture
food	Alimentaire, Boisson, Tabac
othind	Autres industries
ser	Service marchand

- **Les Services non-marchands** : $n timer \in \mathbf{NTR} = \{\text{pub}, \text{ontr}\} \subset \mathbf{J}$

pub	Administration publique
othntr	Autres services publics et services non marchands

- **Les Agents économiques** : $ag, agj \in \mathbf{AG} = \{\text{hur}, \text{hru}, \text{gvt}, \text{ngo}, \text{firm}, \text{row}\}$

hur	Ménages urbains
hru	Ménages ruraux
gvt	Administration centrale
ngo	Autres Administrations Publiques et ISBLSM
firm	Sociétés

- row Reste du monde
- **Les Agents domestiques** : $agd \in \mathbf{AGD} = \{hur, hru, gvt, ngo, firm\} \subset \mathbf{AG}$
 - hur Ménages urbains
 - hru Ménages ruraux
 - gvt Administration centrale
 - ngo Autres Administrations Publiques et ISBLSM
 - firm Sociétés
- **Les Agents publics** : $agpub \in \mathbf{AGPUB} = \{gvt, ngo, \} \subset \mathbf{AGD}$
 - gvt Administration centrale
 - ngo Autres Administrations Publiques et ISBLSM
- **Les Agents non gouvernementaux** : $agngvt \in \mathbf{AGNGVT} = \{hur, hru, ngo, firm, row\} \subset \mathbf{AG}$
 - hur Ménages urbains
 - hru Ménages ruraux
 - ngo Autres Administrations Publiques et ISBLSM
 - firm Sociétés
 - row Reste du monde
- **Les Ménages** : $h \in \mathbf{H} = \{hur, hru\} \subset \mathbf{AG}$
 - hur Ménages urbains
 - hru Ménages ruraux

9.2 Liste des équations

Bloc production

78

- eq1. $VA_j = v_j \cdot XS_j$ 6
- eq2. $CI_j = io_j \cdot XS_j$ 6
- eq3. $VA_{trj} = A_{trj} \cdot LD_{trj}^{\alpha_{trj}} \cdot KD_{trj}^{1-\alpha_{trj}}$ 4
- eq4. $VA_{ntr} = LD_{ntr}$ 2
- eq5. $VA_{ntr} = \frac{W \cdot LD_{ntr}}{PVA_{ntr}}$ 2
- eq6. $LD_{trj} = \alpha_{trj} \cdot \frac{PVA_{trj} \cdot VA_{trj}}{W}$ 4
- eq7. $KD_{trj} = (1 - \alpha_{trj}) \cdot \frac{PVA_{trj} \cdot VA_{trj}}{R_{trj}}$ 4
- eq8. $DI_{tr,j} = a_{ij_{tr,j}} \cdot CI_j$ 30
- eq9. $DS_{tr,trj} = \theta_{tr,trj} \cdot DX_{trj}$ 20

Bloc ménage

16

eq10. $YH_h = YHL_h + YHK_h + YHTRA_h$ 2

eq11. $YHL_h = \phi_h \cdot \left(e \cdot W^R \cdot LD^R + \sum_j W \cdot LD_j \right)$ 2

eq12. $YHK_h = \lambda_h \cdot \left(e \cdot R^R \cdot KD^R + \sum_{trj} R_{trj} \cdot KD_{trj} \right)$ 2

eq13. $YHTRA_h = TRA_{h,firm} + TRA_{h,gvt} + TRA_{h,ngo} + TRA_{h,row}$ 2

eq14. $YDH_h = YH_h - TDH_h$ 2

eq15. $SH_h = \psi_h \cdot YDH_h$ 2

eq16. $NTXH_h = ntyh_h \cdot YDH_h$ 2

eq17. $CTH_h = YDH_h - SH_h - NTXH_h$ 2

Bloc Sociétés

5

eq18. $YF = YFK + YFTRA$ 1

eq19. $YFK = \left(1 - \lambda^R - \sum_h \lambda_h \right) \cdot \left(e \cdot R^R \cdot KD^R + \sum_{trj} R_{trj} \cdot KD_{trj} \right)$ 1

eq20. $YFTRA = TRA_{firm,gvt} + TRA_{firm,row}$ 1

eq21. $YDF = YF - TDF - TIMF - TIF$ 1

eq22. $SF = YDF - NTXF - TRA_{ngo,firm} - \sum_h TRA_{h,firm}$ 1

Bloc Administration centrale

23

eq23. $YG = YGTX + YGNTX + YGTRA$ 1

eq24. $YGTX = \sum_{tr} TI_{tr} + TIF + \sum_{tr} TIM_{tr} + TIMF + TDF + \sum_h TDH_h$ 1

eq25. $YGNTX = NTXF + NTXHH_{gvt}$ 1

eq26. $YGTRA = TRA_{gvt,row}$ 1

eq27. $SG = YG - G_{pub} - \sum_{agngvt} TRA_{agngvt,gvt}$ 1

$$\text{eq28. } TDF = tyf \cdot YF \quad 1$$

$$\text{eq29. } TDH_h = tyh_h \cdot YH_h \quad 2$$

$$\text{eq30. } TI_{bns} = tx_{bns} \cdot \left\{ \left[PL_{bns} + (tmgc_{bns} + tmgt_{bns}) \cdot PC_{ser} \right] \cdot DD_{bns} \right. \\ \left. + \left[(1 + tm_{bns}) \cdot e \cdot PWM_{bns} + (tmgc_{bns} + tmgt_{bns}) \cdot PC_{ser} \right] \cdot IM_{bns} \right\} \quad 4$$

$$\text{eq31. } TI_{ser} = tx_{ser} \cdot \left[PL_{ser} \cdot DD_{ser} + (1 + tm_{ser}) \cdot e \cdot PWM_{ser} \cdot IM_{ser} \right] \quad 1$$

$$\text{eq32. } TIF = syfi \cdot YF \quad 1$$

$$\text{eq33. } TIM_{tr} = tm_{tr} \cdot e \cdot PWM_{tr} \cdot IM_{tr} \quad 5$$

$$\text{eq34. } TIMF = syfm \cdot YF \quad 1$$

$$\text{eq35. } NTXF = ntyf \cdot YDF \quad 2$$

$$\text{eq36. } NTXHH_{gvt} = sntx_{gvt} \cdot \sum_h NTXH_h \quad 1$$

Bloc Autres APU et ISBLSM 4

$$\text{eq37. } YNGO = TRA_{ngo,firm} + TRA_{ngo,gvt} + TRA_{ngo,row} + NTXHH_{ngo} \quad 1$$

$$\text{eq38. } NTXHH_{ngo} = sntx_{ngo} \cdot \sum_h NTXH_h \quad 1$$

$$\text{eq39. } SNGO = YNGO - \sum_h TRA_{h,ngo} - G_{othntr} \quad 1$$

$$\text{eq40. } G_{othntr} = \left(\frac{m^G}{1 - m^G} \right) \cdot G_{pub} \quad 1$$

Bloc Reste du Monde 5

$$\text{eq41. } YROW = YROWL + YROWK + e \cdot \sum_{tr} PWM_{tr} \cdot IM_{tr} + TRA_{row,gvt} \quad 1$$

$$\text{eq42. } YROWL = \left(1 - \sum_h \phi_h \right) \cdot \left(e \cdot W^R \cdot LD^R + \sum_j W \cdot LD_j \right) \quad 1$$

$$\text{eq43. } YROWK = \lambda^R \cdot \left(e \cdot R^R \cdot KD^R + \sum_{trj} R_{trj} \cdot KD_{trj} \right) \quad 1$$

$$\text{eq44. } SROW = YROW - e \cdot \sum_{tr} PWE_{tr} \cdot EX_{tr} - e \cdot W^R \cdot LD^R - e \cdot R^R \cdot KD^R - \sum_{agd} TRA_{agd,row} \quad 1$$

$$\text{eq45. } CAB = -SROW \quad 1$$

Bloc Transferts entre agents

15

$$\text{eq46. } TRA_{agd,row} = PIXCON^{\eta} \cdot TRA_{agd,row}^O \quad 5$$

$$\text{eq47. } TRA_{agngvt,gvt} = PIXCON^{\eta} \cdot TRA_{agngvt,gvt}^O \quad 5$$

$$\text{eq48. } TRA_{h,firm} = \lambda_{h,firm}^{TRA} \cdot YDF \quad 2$$

$$\text{eq49. } TRA_{h,ngo} = PIXCON^{\eta} \cdot TRA_{h,ngo}^O \quad 2$$

$$\text{eq50. } TRA_{ngo,firm} = \lambda_{ngo,firm}^{TRA} \cdot YDF \quad 1$$

Bloc Demande

30

$$\text{eq51. } CH_{tr,h} = \gamma_{tr,h}^{CH} \cdot \frac{CTH_h}{PC_{tr}} \quad 10$$

$$\text{eq52. } FBCF = IT - \sum_{bns} PC_{bns} \cdot VSTK_{bns} \quad 1$$

$$\text{eq53. } INV_{tr} = \gamma_{tr}^{INV} \cdot \frac{FBCF}{PC_{tr}} \quad 5$$

$$\text{eq54. } DIT_{tr} = \sum_j DI_{tr,j} \quad 5$$

$$\text{eq55. } \mu^D \cdot Q_{petr} = \sum_h CH_{petr,h} + DIT_{petr} + INV_{petr} \quad 1$$

$$\text{eq56. } MRGCOM_{bns} = tmgc_{bns} \cdot (DD_{bns} + IM_{bns}) \quad 4$$

$$\text{eq57. } MRGTRP_{bns} = tmgt_{bns} \cdot (DD_{bns} + IM_{bns}) \quad 4$$

Bloc Commerce international

18

$$\text{eq58. } XS_{trj} = A_{trj}^E \cdot \left[\beta_{trj}^E \cdot EX_{trj}^{\rho_{trj}^E} + (1 - \beta_{trj}^E) \cdot DX_{trj}^{\rho_{trj}^E} \right]^{\frac{1}{\rho_{trj}^E}} \quad 4$$

$$\text{eq59. } \frac{EX_{trj}}{DX_{trj}} = \left[\left(\frac{PE_{trj}}{\sum_{tr} \theta_{tr,trj} \cdot PL_{trj}} \right) \cdot \left(\frac{1 - \beta_{trj}^E}{\beta_{trj}^E} \right) \right]^{\sigma_{trj}^E}, \text{ avec } \sigma_{trj}^E = \frac{1}{\rho_{trj}^E - 1} \quad 4$$

$$\text{eq60. } EX_{petr} = \mu^E \cdot Q_{petr} \quad 1$$

$$\text{eq61. } Q_{trj} = A_{trj}^M \cdot \left[\beta_{trj}^M \cdot IM_{trj}^{-\rho_{trj}^M} + \left(1 - \beta_{trj}^M\right) \cdot DD_{trj}^{-\rho_{trj}^M} \right]^{-\frac{1}{\rho_{trj}^M}} \quad 4$$

$$\text{eq62. } \frac{IM_{trj}}{DD_{trj}} = \left[\left(\frac{PD_{trj}}{PM_{trj}} \right) \cdot \left(\frac{\beta_{trj}^E}{1 - \beta_{trj}^E} \right) \right]^{\sigma_{trj}^M}, \text{ avec } \sigma_{trj}^M = \frac{1}{\rho_{trj}^M + 1} \quad 4$$

$$\text{eq63. } IM_{\text{petr}} = Q_{\text{petr}} \quad 1$$

Bloc Prix

$$\text{eq64. } P_j = \frac{PVA_j \cdot VA_j + PCI_j \cdot CI_j}{XS_j} \quad 49$$

$$\text{eq65. } PCI_j = \frac{\sum_{tr} PC_{tr} \cdot DI_{tr,j}}{CI_j} \quad 6$$

$$\text{eq66. } PPD_{tr} = PL_{tr} \cdot (1 + tx_{tr}) \quad 5$$

$$\text{eq67. } PD_{bns} = PPD_{bns} + (1 + tx_{bns}) \cdot (tmgc_{bns} + tmgt_{bns}) \cdot PC_{\text{ser}} \quad 4$$

$$\text{eq68. } PD_{\text{ser}} = PPD_{\text{ser}} \quad 1$$

$$\text{eq69. } PPM_{tr} = e \cdot PWM_{tr} \cdot (1 + tm_{tr}) \cdot (1 + tx_{tr}) \quad 5$$

$$\text{eq70. } PM_{bns} = PPM_{bns} + (1 + tx_{bns}) \cdot (tmgc_{bns} + tmgt_{bns}) \cdot PC_{\text{ser}} \quad 4$$

$$\text{eq71. } PM_{\text{ser}} = PPM_{\text{ser}} \quad 1$$

$$\text{eq72. } PC_{tr} = \frac{PD_{tr} \cdot DD_{tr} + PM_{tr} \cdot IM_{tr}}{Q_{tr}} \quad 5$$

$$\text{eq73. } PE_{tr} = e \cdot PWE_{tr} \quad 5$$

$$\text{eq74. } P_{trj} = \frac{\sum_{tr} PL_{tr} \cdot DS_{tr,trj} + PE_{trj} \cdot EX_{trj}}{XS_{trj}} \quad 4$$

$$\text{eq75. } PIXPIB = \frac{\sum_j PVA_j \cdot VA_j^O}{\sum_j PVA_j^O \cdot VA_j^O} \quad 1$$

$$\text{eq76. } PIXCON = \frac{\sum_{tr} \left(PC_{tr} \cdot \sum_h CH_{tr,h}^O \right)}{\sum_{tr} \left(PC_{tr}^O \cdot \sum_h CH_{tr,h}^O \right)} \quad 1$$

$$\text{eq77. } PIXINV = \prod_{tr} \left(\frac{PC_{tr}}{PC_{tr}^O} \right)^{\gamma_{tr}^{INV}} \quad 1$$

Bloc Équilibre

17

$$\text{eq78. } Q_{npbns} = \sum_h CH_{npbns,h} + DIT_{npbns} + INV_{npbns} + VSTK_{npbns} \quad 3$$

$$\text{eq79. } Q_{petr} = \sum_h CH_{petr,h} + DIT_{petr} + INV_{petr} + VSTK_{petr} + \left(\frac{PE_{petr}}{PC_{petr}} \right) \cdot EX_{petr} \quad 1$$

$$\text{eq80. } XS_{ntr} = \frac{G_{ntr}}{P_{ntr}} \quad 2$$

$$\text{eq81. } \sum_{trj} DS_{tr,trj} = DD_{tr} \quad 5$$

$$\text{eq82. } LS = LD^R + \sum_j LD_j \quad 1$$

$$\text{eq83. } KS_{trj} = KD_{trj} \quad 4$$

$$\text{eq84. } IT = \sum_h SH_h + SF + SG + SNG + SROW \quad 1$$

Bloc Produit Intérieur Brut

4

$$\text{eq85. } PIB^{BP} = \sum_j PVA_j \cdot VA_j \quad 1$$

$$\text{eq86. } PIB^{MP} = PIB^{BP} + \sum_{tr} TIM_{tr} + \sum_{tr} TI_{tr} \quad 1$$

$$\text{eq87. } PIB^{IB} = \sum_j W \cdot LD_j + \sum_{trj} R_{trj} \cdot KD_{trj} + \sum_{tr} TIM_{tr} + \sum_{tr} TI_{tr} \quad 1$$

$$\begin{aligned} \text{eq88. } PIB^{FD} = & \sum_{tr} \sum_h PC_{tr} \cdot CH_{tr,h} + \sum_{ntr} G_{ntr} + \sum_{bns} PC_{bns} \cdot (INV_{bns} + VSTK_{bns}) \\ & + PC_{ser} \cdot INV_{ser} + e \cdot \sum_{tr} PWE_{tr} \cdot EX_{tr} - e \cdot \sum_{tr} PWM_{tr} \cdot IM_{tr} \end{aligned} \quad 1$$

Bloc Variables réels (calculées à partir des indices de prix)

7

$$\text{eq89. } CTH_h^{reel} = \frac{CTH_h}{PIXCON} \quad 2$$

$$\text{eq90. } G_{ntr}^{reel} = \frac{G_{ntr}}{P_{ntr}} \quad 2$$

$$\text{eq91. } PIB^{BP}_{reel} = \frac{PIB^{BP}}{PIXPIB} \quad 1$$

$$\text{eq92. } PIB^{MP_{reel}} = \frac{PIB^{MP}}{PIXCON} \quad 1$$

$$\text{eq93. } FBCF^{reel} = \frac{FBCF}{PIXINV} \quad 1$$

Loi de Walras 1

$$\text{eq94. } LEON = Q_{ser} - \sum_h CH_{ser,h} - DIT_{ser} - \sum_{bns} MRGCOM_{bns} - \sum_{bns} MRGTRP_{bns} - INV_{ser} \quad 1$$

Total : 271

9.3 Liste des variables

Variables en volume 148

$CH_{tr,h}$	Consommation du ménage h en produit tr	10
CI_j	Consommation intermédiaire totale de la branche j	6
CTH_h^{reel}	Consommation réelle finale du ménage h	2
DD_{tr}	Demande de produit local tr	5
$DI_{tr,j}$	Consommation intermédiaire en produit tr par la branche j	30
DIT_{tr}	Demande intermédiaire totale pour le produit tr	5
$DS_{tr,trj}$	Offre de produit tr de la branche trj sur le marché local	20
DX_{trj}	Production de la branche trj sur le marché local	4
EX_{tr}	Exportations du produit tr	5
$FBCF^{reel}$	Formation brute de capital fixe	1
G_{ntr}^{reel}	Consommation réelle finale publique pour la production du service ntr	2
IM_{tr}	Importations du produit tr	5
INV_{tr}	Demande finale en produit tr pour fins d'investissement	5
KD_{trj}	Demande de capital de la branche trj	4
KD^R	Demande de capital du Reste du monde	1
KS_{trj}	Offre de capital dans la branche trj	4
LD_j	Demande de travail de la branche j	6
LD^R	Demande de travail du Reste du monde	1
LS	Offre totale de travail	1
$MRGCOM_{bns}$	Marge commerciale du produit bns	4
$MRGTRP_{bns}$	Marge de transport du produit bns	4
$PIB^{MP_{reel}}$	Produit Intérieur Brut (PIB) aux prix du marché	1
$PIB^{BP_{reel}}$	PIB aux prix de base	1
Q_{tr}	Demande en produit composite tr	5

VA_j	Valeur ajoutée de la branche j	6
$VSTK_{bns}$	Variation de stocks du produit bns	4
XS_j	Production de la branche j	6

Prix 74

e	Taux de change nominal	1
P_j	Prix au producteur de la branche j	6
PC_{tr}	Prix du produit composite tr	5
PCI_j	Indice des prix à la consommation intermédiaire de la branche j	6
PD_{tr}	Prix du produit tr sur le marché local (taxes et marges incluses)	5
PE_{tr}	Prix au producteur du produit exporté tr	5
$PIXPIB$	Déflateur du PIB	1
$PIXCON$	Indice des prix à la consommation	1
$PIXINV$	Indice des prix des investissements	1
PL_{tr}	Prix du produit tr sur le marché local (hors taxes et hors marges)	5
PM_{tr}	Prix du produit importe tr (droits de douane et taxes inclus; marges incluses)	5
PPD_{tr}	Prix du produit tr sur le marché local (taxes incluses; hors marges)	5
PPM_{tr}	Prix du produit importe tr (taxes incluses; hors marges)	5
PVA_j	Prix de la valeur ajoutée de la branche j	6
PWE_{tr}	Prix mondial (en devises) du produit exporté tr	5
PWM_{tr}	Prix mondial (en devises) du produit importé tr	5
R_{trj}	Taux de rémunération du capital de la branche trj	4
R^R	Taux de rémunération du capital du Reste du monde (en devises)	1
W	Taux de salaire des travailleurs domestiques	1
W^R	Taux de salaire des travailleurs du Reste du monde (en devises)	1

Variables nominales 74

CAB	Solde du compte courant	1
CTH_h	Budget de consommation du ménage h	2
$FBCF$	Formation brute de capital fixe	1
G_{ntr}	Budget de consommation finale publique pour la production du service ntr	2
IT	Investissement total	1
$NTXF$	Recettes non fiscales provenant des Sociétés reçus par l'Administration Centrale	1
$NTXH_h$	Recettes non fiscales provenant des ménages h	2
$NTXHH_{agpub}$	Recettes non fiscales provenant des ménages reçus par l'agent public $agpub$	2

PIB^{BP}	PIB nominal aux prix de base	1
PIB^{FD}	PIB nominal (approche demande finale)	1
PIB^{IB}	PIB nominal (approche revenus)	1
PIB^{MP}	PIB nominal aux prix du marché	1
SF	Épargne des sociétés	1
SG	Épargne de l'Administration centrale	1
SH_h	Épargne du ménage h	2
SNG	Épargne des autres APU et des ISBLSM	1
$SROW$	Épargne du Reste du Monde	1
TDF	Recettes provenant des taxes directes sur les sociétés	1
TDH_h	Recettes provenant des taxes directes sur le ménage h	2
TIF	Recettes provenant des autres taxes indirectes des sociétés	1
$TIMF$	Recettes provenant des autres tarifs douaniers des sociétés	1
TIM_{tr}	Recettes provenant des tarifs douaniers sur le produit tr	5
TI_{tr}	Recettes provenant des taxes indirectes sur le produit tr	5
$TRA_{agngvt,gvt}$	Transferts de l'Administration centrale vers l'agent non gouvernemental $agngvt$	5
$TRA_{agd,row}$	Transferts du Reste du monde vers l'agent domestique agd	5
$TRA_{h,firm}$	Transferts des sociétés vers le ménage h	2
$TRA_{ngo,firm}$	Transferts des sociétés vers les autres APU et les ISBLSM	1
$TRA_{h,ngo}$	Transferts des autres APU et des ISBLSM vers le ménage h	2
YDH_h	Revenu disponible du ménage h	2
YDF	Revenu disponible des sociétés	1
YF	Revenu total des sociétés	1
YFK	Revenu du capital des sociétés	1
$YFTRA$	Revenu des transferts reçus par les sociétés	1
YG	Revenu total de l'Administration centrale	1
$YGTRA$	Revenu des transferts reçus par l'Administration centrale	1
$YGTX$	Revenu des recettes fiscales de l'Administration centrale	1
$YGNTX$	Revenu des recettes non fiscales de l'Administration centrale	1
YH_h	Revenu total du ménage h	2
YHK_h	Revenu du capital du ménage h	2
YHL_h	Revenu du travail du ménage h	2
$YHTRA_h$	Revenu des transferts reçus par le ménage h	2
YNG	Revenu total des autres APU et des ISBLSM	1
$YROW$	Revenu total du Reste du monde	1

$YROWK$	Revenu du capital provenant du Reste du monde	1
$YROWL$	Revenu du travail provenant du Reste du monde	1

Autre variable 1

$LEON$	Offre excédentaire de service sur le marché	1
--------	---	---

Total : 297

Variables exogènes (fermeture) 26

CAB	Solde du compte courant	1
e	Taux de change nominal	1
G_{pub}	Budget de consommation finale de l'Administration centrale	1
KD_{trj}	Demande de capital de la branche trj	4
KD^R	Demande de capital du Reste du monde	1
LS	Offre totale de travail	1
PL_{petr}	Prix du produit petr sur le marché local (hors taxes et hors marges)	1
PWE_{tr}	Prix mondial (en devises) du produit exporté tr	5
PWM_{tr}	Prix mondial (en devises) du produit importé tr	5
R^R	Taux de rémunération du capital du Reste du monde (en devises)	1
SNG	Épargne des autres APU et des ISBLSM	1
$VSTK_{npbns}$	Variation de stocks du produit $npbns$	3
W^R	Taux de salaire des travailleurs du Reste du monde (en devises)	1

Total : 26

9.4 Liste des paramètres

A_{tr}	Paramètre d'échelle (Cobb-Douglas - fonction de production)
A_{trj}^E	Paramètre d'échelle (CET - fonction de production)
A_{tr}^M	Paramètre d'échelle (CES - produit composite)
$aij_{tr,j}$	Coefficient technique (Leontief - consommation intermédiaire)
α_{tr}	Élasticité (Cobb-Douglas - fonction de production)
β_{tr}^E	Paramètre de répartition (CET - fonction de production)
β_{tr}^M	Paramètre de répartition (CES - produit composite)
η	Élasticité-prix des transferts
$\gamma_{tr,h}^{CH}$	Part du produit tr dans le budget de consommation du ménage h
γ_{tr}^{INV}	Part du produit tr dans les dépenses totales d'investissement

io_j	Coefficient technique (Leontief - consommation intermédiaire totale)
λ_h	Part du revenu du capital reçue par le ménage h
λ^R	Part du revenu du capital reçue par le Reste du monde
$\lambda_{ag,agj}^{TRA}$	Part du transfert à l'agent ag dans le revenu de l'agent agj
m^G	Part des autres APU et des ISBLSM dans la dépense de consommation finale publique totale
μ^D	Part de l'offre de produits pétroliers allouée a la demande domestique
μ^E	Part de l'offre de produits pétroliers allouée a la réexportation
$ntyf$	Propension des Sociétés à verser des recettes non fiscales
$ntyh_h$	Propension du ménage h à verser des recettes non fiscales
$\lambda_{ngo,firm}^{TRA}$	Part du revenu disponible des Sociétés qui va aux autres APU et aux ISBLSM
$\lambda_{h,firm}^{TRA}$	Part du revenu disponible des Sociétés qui va au ménage h
ϕ_h	Part du revenu du travail reçue par le ménage h
ψ_h	Propension moyenne à épargner du ménage h
ρ_{trj}^E	Paramètre d'élasticité (CET - fonction de production)
ρ_{trj}^M	Paramètre d'élasticité (CES - produit composite)
σ_{trj}^E	Élasticité de transformation (CET - fonction de production)
σ_{trj}^M	Élasticité de transformation (CES - produit composite)
$sntx_{agpub}$	Part des recettes non fiscales versées par les ménages et reçues par l'agent public $agpub$
$syfi$	Part des autres impôts indirects sur le revenu des Sociétés
$syfm$	Part des autres droits de douanes sur le revenu des Sociétés
$\theta_{tr,trj}$	Part du produit tr dans la production domestique de la branche trj
tm_{tr}	Taux de droits de douane sur les importations en produit tr
$tmgc_{bns}$	Taux de marge commerciale du produit tr
$tmgt_{bns}$	Taux de marge de transport du produit tr
tx_{tr}	Taux de droits de douane sur les importations en produit tr
tyf	Taux de taxe directe sur le revenu des entreprises
tyh_h	Taux de taxe directe sur le revenu du ménage h
v_j	Coefficient (Leontief - valeur ajoutée)

9.5 Les éléments de la MCS

F Facteurs

LD Travail

KD Capital

AG Agents économiques

HUR	Ménages urbains
HRU	Ménages ruraux
GVT	Administration centrale
FIRM	Sociétés
NGO	Autres APU et ISBLSM
TDM	Taxes directes
TBS	Taxes indirectes et autres taxes sur les biens et services
TCM	Droits de douanes et autres taxes sur le commerce international
NTX	Prélèvements non fiscaux
ROW	Reste du monde

J Branches d'activités

AGR	Agriculture
FOOD	Alimentaire, Boisson, Tabac
OTHIND	Autres Industries
SER	Service marchand
ADM	Administration publique
OTHNTR	Autres services publics et autres services non marchands

I Produits domestiques

AGR	Agriculture
FOOD	Alimentaire, Boisson, Tabac
OTHIND	Autres Industries
PETR	Produits pétroliers
SER	Service marchand
ADM	Administration publique
OTHNTR	Autres services publics et autres services non marchands

X Produits d'exportation

AGR	Agriculture
FOOD	Alimentaire, Boisson, Tabac
OTHIND	Autres Industries
PETR	Produits pétroliers
SER	Service marchand

M Marges

MC	Marges de commercialisation
MT	Marges de transport

OTH Accumulation

INV	Investissement
VSTK	Variation des stocks
TOT	Total

9.6 Calibration du modèle

TABLE 2 – Paramètres de production

Désignation	Notation	agr	food	othind	petr	ser	pub	othntr
Paramètre d'échelle	A_{trj}	1.917	2.000	2.000	–	1.147	–	–
Élasticité de la valeur ajoutée au travail	α_{trj}	0.644	0.494	0.494	–	0.031	–	–
<i>Coefficients techniques</i>								
Valeur ajoutée	v_j	0.696	0.281	0.485	–	0.600	0.856	0.986
Coefficients d'input-output	a_{ij}							
agr		0.766	0.893	0.017	–	0.006	0.000	0.000
food		0.047	0.062	0.001	–	0.016	0.000	0.000
othind		0.145	0.028	0.599	–	0.286	0.186	0.186
petr		0.008	0.004	0.091	–	0.084	0.067	0.067
ser		0.033	0.013	0.292	–	0.608	0.746	0.746
Consommation intermédiaire totale	io_j	0.250	0.594	0.413	–	0.346	0.130	0.012
Matrice de production multi-produit	$\theta_{tr,trj}$							
agr		0.857	0.101	0.042	0.000	0.000	–	–
food		0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	–	–
othind		0.000	0.000	0.960	0.000	0.040	–	–
ser		0.000	0.001	0.003	0.000	0.996	–	–

Source : Calculés à partir de la MCS.

TABLE 3 – Paramètres du commerce extérieur

Désignation	Notation	agr	food	othind	ser
Paramètre d'échelle Armington (Importations)	A_{trj}^M	1.056	1.597	1.844	1.328
Paramètre d'échelle CET (Exportations)	A_{trj}^E	6.914	2.602	2.049	3.729
Paramètre d'élasticité CES	ρ_{trj}^M	0.267	0.267	0.267	0.267
Paramètre d'élasticité CET	ρ_{trj}^E	3.062	3.062	3.062	3.062
Élasticité de substitution [*]	σ_{trj}^M	0.789	0.789	0.789	0.789
Élasticité de transformation [*]	σ_{trj}^E	0.485	0.485	0.485	0.485
Part de répartition des importations	β_{trj}^M	0.005	0.150	0.722	0.061
Part de répartition des exportations	β_{trj}^E	0.997	0.902	0.346	0.976

Source : Calculés à partir de la MCS ; [*] [Devarajan et al. \(2023\)](#).

TABLE 4 – Fiscalité, marges et structure de la demande finale

Désignation	Notation	agr	food	othind	petr	ser
<i>A. Fiscalité et marges</i>						
Taux de droits de douane	tm_{tr}	0.133	0.135	0.132	0.268	0.000
Taux de taxation indirecte	tx_{tr}	0.005	0.037	0.015	0.000	0.011
Taux de marge commerciale	$tmgc_{bns}$	0.156	0.151	0.152	0.172	–
Taux de marge de transport	$tmgt_{bns}$	0.038	0.035	0.032	0.269	–
<i>B. Coefficients budgétaires</i>						
Propension marginale à consommer (Ménages urbains)	γ_{hur}^{CH}	0.253	0.388	0.115	0.001	0.243
Propension marginale à consommer (Ménages ruraux)	γ_{hru}^{CH}	0.239	0.424	0.108	0.001	0.229
Structure par produit de l'investissement	γ_{tr}^{INV}	0.000	0.000	0.256	0.000	0.744

Source : Calculés à partir de la MCS.

TABLE 5 – Paramètres socio-économiques

Désignation	Notation	hur	hru	firm	row
<i>A. Répartition des revenus des facteurs</i>					
Part du revenu du travail	ϕ_h	0.541	0.454	–	–
Part du revenu du capital	λ_h/λ^R	0.038	0.251	–	0.057
<i>B. Fiscalité directe et prélèvements</i>					
Taux de taxe directe	tyh_h/tyf	0.023	0.008	0.035	–
Propension à verser des recettes non fiscales	$ntyh_h/ntyf$	0.011	0.011	0.005	–
Taux des autres taxes sur les biens et services	$syfi$	–	–	0.008	–
Taux des autres droits de douane	$syfm$	–	–	0.027	–
<i>D. Comportement d'épargne</i>					
Propension à épargner	ψ_h	0.187	0.176	–	–

Source : Calculés à partir de la MCS.

TABLE 6 – Matrice des paramètres et valeurs initiales des transferts

Bénéficiaires	Notation	Émetteurs des transferts (<i>ag</i>)			
		firm	gvt	ngo	row
<i>A. Propensions à partir du revenu disponible</i>					
Ménages urbains (hur)	$\lambda_{hur,firm}^{TRA}$	0.039	–	–	–
Ménages ruraux (hru)	$\lambda_{hru,firm}^{TRA}$	0.663	–	–	–
Autres APU et ISBLSM (ngo)	$\lambda_{ngo,firm}^{TRA}$	0.221	–	–	–
<i>B. Transferts forfaitaires initiaux (en milliards d'Ariary, année de base)</i>					
Ménages urbains (hur)	$TRA_{hur,ag}^O$	–	257.537	22.968	524.466
Ménages ruraux (hru)	$TRA_{hru,ag}^O$	–	354.500	32.507	742.293
Sociétés (firm)	$TRA_{firm,ag}^O$	–	1292.532	–	1189.735
Administration centrale (gvt)	$TRA_{gvt,ag}^O$	–	–	–	365.104
Autres APU et ISBLSM (ngo)	$TRA_{ngo,ag}^O$	–	754.849	–	66.891
Reste du monde (row)	$TRA_{row,ag}^O$	–	106.819	–	–

Source : Calculés à partir de la MCS.

TABLE 7 – Autres paramètres

Désignation	Notation	Valeur
Élasticité d'indexation des transferts[*]	η	1.000
Part des autres APU et ISBLSM dans la dép. de cons. finale publique	m_G	0.717
<i>Paramètres du secteur des produits pétroliers :</i>		
Part de l'offre allouée à la demande domestique	μ^D	0.639
Part de l'offre allouée à la réexportation	μ^E	0.119
<i>Clé de répartition des ressources non fiscales des ménages :</i>		
Part captée par l'Administration centrale	$sntx_{gvt}$	0.054
Part captée par les autres APU et les ISBLSM	$sntx_{ngo}$	0.946

Source : Calculés à partir de la MCS. [*] Decaluwé et al. (2013)

Références

- Bernard Decaluwé, André Martens, et Luc Savard (2001), *La Politique Économique du Développement et les Modèles d'Équilibre Général Calculable : Une Introduction à l'Application de l'Analyse Mésoéconomique aux Pays en Développement*, Les Presses de l'Université de Montréal.
- Bernard Decaluwé, André Lemelin, Véronique Robichaud, and Hélène Maisonnave (2013), *PEP-1-1: The PEP Standard Single-country, Static CGE Model*, Partnership for Economic Policy (PEP).
- Shantayanan Devarajan, Delfin S. Go, and Sherman Robinson (2023), “[Trade elasticities in aggregate models: Estimates for 191 countries](#)”, *Policy Research Working Papers*, **10490**, World Bank.
- Yazid Dissou (1998), *Modèle d'Équilibre Général de Madagascar (MADCGE) : Documentation et Référence*, Institut National de la Statistique (INSTAT), Cornell Food and Nutrition Policy Program.
- Yazid Dissou (2001), *Atelier de Formation sur le Modèle d'Équilibre général de Madagascar 1999*, Institut National de la Statistique (INSTAT), Cornell Food and Nutrition Policy Program.
- Yazid Dissou, Steven Haggblade, Hery Andriamasy, Francis Andrianarison, Michel Botomazava, Charline Rabolimalala, Dodo Ralantoarilolona, Christian Rasolomanana, Rajaonson Ndriamahavory, Joé Rabean-toandro, Jean Razafindravonona, Harivelo Rajemison, Josée Randriamamonjy, Jean-Gabriel Randrianarison, Andriamampianina Rakotomalala, Eric Rakotomalala, Tiaray Razafimanantena, Jean Ratsimanandresy, Jean Pierre Randrianasolo et Adeline Razaiarinivo (1998), “[Politique fiscale à Madagascar : options et impacts](#)”, in Mireille Razafindrakoto et François Roubaud (eds.), *Perspectives Macroéconomiques et Politiques Publiques : La Question Fiscale, Économie de Madagascar*, no. 3, pp. 105–132.
- Paul Dorosh, Steven Haggblade, Christen Lungren, Tiaray Razafimanantena, and Zaza Randriamiarana (2003), “[Economic Motors for Poverty Reduction in Madagascar](#)”, *CFNPP Working Paper*, **144**, Cornell Food And Nutrition Policy Program.
- Franck Ramaharo (2022), “[The 2019 Merged model for Madagascar](#)”, MPRA Paper **115226**, University Library of Munich, Germany.

TABLE 8 – Matrice de Comptabilité Sociale de Madagascar (MIDISAM). Année 2019. En Milliards d’Ariary.

		F	F	AG	AG	AG	AG	AG	AG	AG	AG	AG	AG	J	J	J	J	J	J
		LD	KD	HUR	HRU	GVT	NGO	FIRM	TDM	TBS	TCM	NTX	ROW	AGR	FOOD	OTHIND	SER	PUB	OTHNTR
F	LD												96.3	7548.2	1449.8	2334.8	642.3	1867.6	5451.7
F	KD												125.3	4167.6	1485.3	2392.0	20299.0	0.0	0.0
AG	HUR	10487.9	1091.9			257.5	23.0	770.9					524.5						
AG	HRU	8794.8	7147.5			364.5	32.5	13015.7					742.3						
AG	GVT								1281.3	1385.4	2748.3	113.7	365.1						
AG	NGO					754.8		4331.1				430.6	66.9						
AG	FIRM		18617.2			1292.5							1189.7						
AG	TDM			298.8	250.5			732.0											
AG	TBS							158.6											
AG	TCM							578.2											
AG	NTX			137.2	318.0			89.1											
AG	ROW	108.0	1612.6			106.8													
J	AGR																		
J	FOOD																		
J	OTHIND																		
J	SER																		
J	PUB																		
J	OTHNTR																		
I	AGR			2617.0	5806.5									3883.8	6661.9	81.2	93.2	0.1	0.0
I	FOOD			4013.8	10311.2									249.0	485.8	5.1	236.3	0.0	0.0
I	OTHIND			1186.3	2632.0									789.7	227.3	3117.0	4460.2	68.0	16.5
I	PETR			11.0	24.5									61.2	42.4	631.4	1745.1	32.5	7.9
I	SER			2511.1	5571.4									141.7	80.5	1189.9	7421.8	213.2	51.8
I	PUB					2181.6								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
I	OTHNTR						5527.9							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
X	AGR												955.0						
X	FOOD												2651.0						
X	OTHIND												5620.1						
X	PETR												278.5						
X	SER												5001.9						
M	MC																		
M	MT																		
OTH	INV			2380.5	5183.3	936.1	0.0	1423.8					1653.2						
OTH	VSTK																		
OTH	TOT	19390.7	28469.2	13155.7	30097.4	5893.9	5583.4	21099.4	1281.3	1385.4	2748.3	554.3	19269.7	16841.2	10433.2	9751.4	34897.9	2181.6	5527.9

F	LD	...	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	M	M	OTH	OTH	OTH
	KD		AGR	FOOD	OTHIND	PETR	SER	PUB	OTHNTR	AGR	FOOD	IND	PETR	SER	MC	MT	INV	VSTK	TOT
AG	HUR	...																	19390.7
AG	HRU																		28469.2
AG	GVT	...																	13155.7
AG	NGO																		30097.4
AG	FIRM	...																	5893.9
AG	TDM																		5583.4
AG	TBS	...	77.0	516.1	260.8	0.0	373.0												21099.4
AG	TCM		26.3	297.8	1220.5	625.6	0.0												1281.3
AG	NTX	...																	1385.4
AG	ROW		197.5	2208.1	9235.6	2334.9	3466.2	0.0	0.0										2748.3
J	AGR	...	13612.1	1601.7	670.5	0.0	1.9	0.0	0.0	955.0									554.3
J	FOOD		0.0	7780.9	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0		2651.0								19269.7
J	OTHIND	...	0.0	0.0	3967.9	0.0	163.3	0.0	0.0			5620.1							16841.2
J	SER		0.0	34.1	92.6	0.0	29769.3	0.0	0.0				5001.9						10433.2
J	PUB	...	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2181.6	0.0										9751.4
J	OTHNTR		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5527.9										34897.9
I	AGR	...															0.0	-2521.5	2181.6
I	FOOD																0.0	-682.0	5527.9
I	OTHIND	...															2781.4	2771.5	955.0
I	PETR											278.5					0.0	1165.0	278.5
I	SER	...													6507.6	2023.6	8062.5	0.0	5001.9
I	PUB																		6507.6
I	OTHNTR	...																	2023.6
X	AGR																		11576.9
X	FOOD	...																	733.0
X	OTHIND																		733.0
X	PETR	...																	
X	SER																		
M	MC	...	2179.0	1773.2	2150.3	405.0													
M	MT		530.4	407.4	451.7	634.0													
OTH	INV	...																	
OTH	VSTK																		
OTH	TOT		16622.4	14619.3	18049.8	3999.6	33775.1	2181.6	5527.9	955.0	2651.0	5620.1	278.5	5001.9	6507.6	2023.6	11576.9	733.0	